

Reto 02: Producción, ventanas de operación aceptable

Estudiante: Eddie Bryan Burgos Furgencio | **Matrícula:** 20198108 | **Correo:** 20198108@itla.edu.do

1. Análisis

Problema. Se recibe una matriz de N líneas de producción por M turnos con unidades producidas. Un valor es un *evento* si está dentro del intervalo $[L, U]$, ambos límites incluidos. El programa debe resumir, por fila, la cantidad de eventos, el impacto total y la mayor racha horizontal de eventos consecutivos. También debe resumir los eventos por columna y elegir la fila prioritaria y la columna destacada.

Entradas. Primera línea: $N \ M \ L \ U$. Después, N filas de M enteros separados por espacio o salto de línea.

Restricciones. $1 \leq N, M \leq 30$; $0 \leq L \leq U \leq 1000$; $0 \leq \text{cada valor} \leq 1000$. Si alguna falla, se imprime solo **ERROR** y el programa termina. N y M se validan antes de leer la matriz.

Salidas. Una línea **FILA** i **EVENTOS** e **IMPACTO** s **RACHA** r **INICIO** b por fila, luego **COLUMNAS** $c1 \dots cM$, **PRIORIDAD** f y **COLUMNA** k . Los índices impresos empiezan en 1.

Reglas clave.

- Evento: $x \geq L \ \&\& \ x \leq U$.
- Impacto del evento: $x - L + 1$. Las posiciones sin evento aportan 0.
- Una posición sin evento interrumpe la racha. Si hay varias rachas máximas gana la que empieza antes. Sin eventos, longitud e inicio valen 0.
- Fila prioritaria: mayor racha, luego mayor impacto, luego más eventos, luego menor número de fila.
- Columna destacada: más eventos y, en empate, menor número de columna.
- Si no hay eventos en toda la matriz, fila prioritaria y columna destacada valen 0.

2. Variables y arreglos

Nombre	Tipo	Uso
N, M, L, U	int	Dimensiones y límites del intervalo objetivo
mat[30][30]	int	Matriz de producción, sin modificarla
evF[30]	int	Eventos por fila
impF[30]	int	Suma de impactos por fila
rachaF[30]	int	Longitud de la mayor racha por fila
inicioF[30]	int	Columna (desde 1) donde empieza la mayor racha
evC[30]	int	Eventos por columna, considerando todas las filas
i, j	int	Índices de fila y columna, empiezan en 0
actual, inicioActual	int	Longitud e inicio de la racha en curso
totalEventos	int	Eventos de toda la matriz, para el caso sin eventos
mejorFila, mejorCol	int	Resultados de prioridad y columna destacada

Todos son `int` de 32 bits. El impacto máximo de una fila (900030) cabe sin problema.

3. Pseudocódigo

3.1 Lectura y validación

```

LEER N, M, L, U
SI N<1 O N>30 O M<1 O M>30 ENTONCES ESCRIBIR "ERROR"; TERMINAR
SI L<0 O U>1000 O L>U ENTONCES ESCRIBIR "ERROR"; TERMINAR
PARA i DESDE 0 HASTA N-1
  PARA j DESDE 0 HASTA M-1
    LEER mat[i][j]
    SI mat[i][j]<0 O mat[i][j]>1000 ENTONCES ESCRIBIR "ERROR"; TERMINAR

```

3.2 Eventos, impacto, rachas y conteos

```

PARA j DESDE 0 HASTA M-1: evC[j] <- 0
totalEventos <- 0
PARA i DESDE 0 HASTA N-1
  evF[i] <- 0; impF[i] <- 0; rachaF[i] <- 0; inicioF[i] <- 0
  actual <- 0; inicioActual <- 0
  PARA j DESDE 0 HASTA M-1
    SI mat[i][j] >= L Y mat[i][j] <= U ENTONCES
      evF[i]++; evC[j]++; totalEventos++
      impF[i] <- impF[i] + (mat[i][j] - L + 1)
      SI actual = 0 ENTONCES inicioActual <- j+1
      actual++
      SI actual > rachaF[i] ENTONCES // estricto: gana la primera
        rachaF[i] <- actual; inicioF[i] <- inicioActual
  SI NO
    actual <- 0 // se interrumpe la racha

```

3.3 Prioridad, columna destacada y salida

```

mejorFila <- 0; mejorCol <- 0
SI totalEventos > 0 ENTONCES
  mejorFila <- 1
  PARA i DESDE 1 HASTA N-1
    SI rachaF[i] > rachaF[mejorFila-1] ENTONCES mejorFila <- i+1
    SI NO SI rachaF[i] = rachaF[mejorFila-1] ENTONCES
      SI impF[i] > impF[mejorFila-1] ENTONCES mejorFila <- i+1
      SI NO SI impF[i] = impF[mejorFila-1] Y evF[i] > evF[mejorFila-1]
        ENTONCES mejorFila <- i+1
  // si todo empata se conserva la fila menor, porque se recorre en orden
  mejorCol <- 1
  PARA j DESDE 1 HASTA M-1
    SI evC[j] > evC[mejorCol-1] ENTONCES mejorCol <- j+1
  ESCRIBIR una línea FILA por cada fila
  ESCRIBIR COLUMNAS evC[0] ... evC[M-1]
  ESCRIBIR PRIORIDAD mejorFila
  ESCRIBIR COLUMNA mejorCol

```

4. Prueba de escritorio (caso 01)

Entrada: N=3, M=5, L=5, U=15. Evento (E) = 1 si $5 \leq x \leq 15$. Impacto = $x - 5 + 1$.

Fila 1: 5 15 30 10 25

Col	Valor	E	Impacto	Racha en curso	Mayor racha (inicio)
1	5	1	1	1	1 (1)
2	15	1	11	2	2 (1)
3	30	0	0	0	2 (1)
4	10	1	6	1	2 (1)
5	25	0	0	0	2 (1)

Resultado: 3 eventos, impacto $1+11+6 = 18$, racha 2, inicio 1.

Fila 2: 25 10 5 20 30

Col	Valor	E	Impacto	Racha en curso	Mayor racha (inicio)
1	25	0	0	0	0 (0)
2	10	1	6	1	1 (2)
3	5	1	1	2	2 (2)
4	20	0	0	0	2 (2)
5	30	0	0	0	2 (2)

Resultado: 2 eventos, impacto $6+1 = 7$, racha 2, inicio 2.

Fila 3: 10 20 15 5 35

Col	Valor	E	Impacto	Racha en curso	Mayor racha (inicio)
1	10	1	6	1	1 (1)
2	20	0	0	0	1 (1)
3	15	1	11	1	1 (1)
4	5	1	1	2	2 (3)
5	35	0	0	0	2 (3)

Resultado: 3 eventos, impacto $6+11+1 = 18$, racha 2, inicio 3.

Vector de columnas. Col 1: filas 1 y 3 = 2. Col 2: filas 1 y 2 = 2. Col 3: filas 2 y 3 = 2. Col 4: filas 1 y 3 = 2. Col 5: ninguna = 0. Resultado: **2 2 2 2 0**.

Prioridad. Las tres filas tienen racha 2. Por impacto, las filas 1 y 3 empatan con 18 y la fila 2 queda atrás con 7. Entre las filas 1 y 3 también empatan en eventos (3). Gana la menor, la fila 1. **Columna destacada:** las columnas 1 a 4 empatan con 2 eventos, gana la columna 1.

5. Resultados de las pruebas proporcionadas

El programa se compiló con `gcc -std=c11 -Wall -Wextra 20198108.c -o reto` sin errores ni advertencias. Con el caso 01 la salida coincide exactamente con la esperada:

```
FILA 1 EVENTOS 3 IMPACTO 18 RACHA 2 INICIO 1
FILA 2 EVENTOS 2 IMPACTO 7 RACHA 2 INICIO 2
FILA 3 EVENTOS 3 IMPACTO 18 RACHA 2 INICIO 3
COLUMNAS 2 2 2 2 0
PRIORIDAD 1
COLUMNA 1
```

Los casos 01 a 06 los ejecuté con los archivos `.in` y `.out` que me enviaste, y la salida del programa fue idéntica a cada `.out` (comparada con `diff`):

Caso	Objetivo	Entrada (resumen)	Salida obtenida (resumen)	Resultado
01	Ejemplo explicado	3 5 5 15	Filas 18, 7 y 18 de impacto; COLUMNAS 2 2 2 2 0; PRIORIDAD 1; COLUMNA 1	Coincide
02	Dimensión mínima 1 x 1	1 1 0 0, valor 0	1 evento, impacto 1, racha 1; PRIORIDAD 1; COLUMNA 1	Coincide
03	Igualdad con límites y meseta	2 6 10 10, todo 10	Cada fila: 6 eventos, impacto 6, racha 6 inicio 1; PRIORIDAD 1	Coincide
04	Una fila, cambios y valores extremos	1 6 0 0, 0 1000 0 1000 0 1000	3 eventos, racha 1; COLUMNAS 1 0 1 0 1 0	Coincide
05	Una columna, comparación entre filas	4 1 0 20, 0 10 20 1000	Impactos 1, 11, 21 y 0; PRIORIDAD 3; COLUMNA 1	Coincide

Caso	Objetivo	Entrada (resumen)	Salida obtenida (resumen)	Resultado
06	Empates, rachas separadas y final de fila	3 9 0 0, patrón 0 20 40	Racha 1 inicio 1 en las 3 filas; COLUMNAS 3 0 0 3 0 0 3 0 0; PRIORIDAD 1	Coincide
07	Límites: debajo, igual y encima	3 6 10 20	Fila 3 con 6 eventos e impacto 36; COLUMNAS 1 3 3 3 3 1; PRIORIDAD 3; COLUMNA 2	Coincide
08	Matriz máxima 30 x 30	30 30 5 30	30 líneas FILA; PRIORIDAD 15; COLUMNA 2	Coincide
09	Dimensión inválida: cero	0 3 10 20	ERROR	Coincide
10	Dimensión inválida: más de 30	31 2 10 20	ERROR	Coincide
11	Límites invertidos	2 2 20 10	ERROR	Coincide
12	Límite fuera de rango	11 -1 20	ERROR	Coincide
13	Matriz con valor negativo	2 2 0 10, con un -1	ERROR	Coincide
14	Matriz con valor mayor que 1000	1 2 0 10, con un 1001	ERROR	Coincide
15	Límite superior inválido	11 0 1001	ERROR	Coincide
16	Eventos activos de la regla particular	3 5 0 0, todo 0	Cada fila: 5 eventos, impacto 5, racha 5 inicio 1; COLUMNAS 3 3 3 3 3; PRIORIDAD 1; COLUMNA 1	Coincide
17	Ausencia total de eventos	3 5 0 0, todo 5	Todo en 0; COLUMNAS 0 0 0 0 0; PRIORIDAD 0; COLUMNA 0	Coincide

Los 17 casos coinciden con su `.out`. Además de los casos oficiales, probé un caso sin eventos (`1 3 10 20` con `1 2 3`), que da todo en 0 con `PRIORIDAD 0` y `COLUMNA 0` , y límites invertidos (`1 2 5 4`) y un valor negativo, que dan solo `ERROR` .

6. Pruebas propias

Prueba propia 1: empate de racha, desempate por impacto, rachas separadas y racha al final de la fila

Entrada:

```
2 6 10 20
10 20 5 10 11 12
10 5 10 20 15 30
```

Salida esperada (coincide con la obtenida):

```
FILA 1 EVENTOS 5 IMPACTO 18 RACHA 3 INICIO 4
FILA 2 EVENTOS 4 IMPACTO 19 RACHA 3 INICIO 3
COLUMNAS 2 1 1 2 2 1
PRIORIDAD 2
COLUMNA 1
```

Justificación. La fila 1 tiene dos rachas, una de 2 (columnas 1 y 2) y otra de 3 (columnas 4 a 6, que termina justo al final de la fila). El 5 de la columna 3 la interrumpe y la mayor es la de inicio 4. Impacto: $1+11+1+2+3 = 18$. En la fila 2 la racha máxima es 3 (10, 20, 15 en las columnas 3 a 5), con impacto $1+1+11+6 = 19$. Ambas filas empatan en racha, así que decide el impacto ($19 > 18$) y la prioritaria es la fila 2, aunque tiene menos eventos. Las columnas 1, 4 y 5 empatan con 2 eventos y gana la menor, la columna 1.

Prueba propia 2: límites iguales en cero, empate total entre filas y sin tener que superar el cero

Entrada:

```
3 4 0 0
0 5 0 0
0 0 0 7
3 0 0 0
```

Salida esperada (coincide con la obtenida):

```

FILA 1 EVENTOS 3 IMPACTO 3 RACHA 2 INICIO 3
FILA 2 EVENTOS 3 IMPACTO 3 RACHA 3 INICIO 1
FILA 3 EVENTOS 3 IMPACTO 3 RACHA 3 INICIO 2
COLUMNAS 2 2 3 2
PRIORIDAD 2
COLUMNA 3

```

Justificación. Con $L = U = 0$ solo el valor 0 es evento y su impacto es $0-0+1 = 1$, por lo que cada fila suma 3. La fila 1 queda con racha 2 porque el 5 corta la secuencia. Las filas 2 y 3 empatan en racha (3), impacto (3) y eventos (3); el último criterio elige la menor, la fila 2. Esta prueba comprueba además que el intervalo de un solo valor funciona y que valores como 0 no se confunden con "sin evento". La columna 3 es la única con 3 eventos, así que no hace falta desempatar.

7. Conclusión

El programa cumple el formato exacto de salida, valida antes de imprimir cualquier cosa (por eso un dato inválido produce solo `ERROR`) y resuelve los desempates en el orden pedido, recorriendo las filas y columnas de menor a mayor.